

LAPORAN PRAKTIKUM
PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB 1
PERTEMUAN 11
PHP



Disusun oleh:

Nama : Ariq Muhammad
NIM : 25/566604/SV/27103
Kelas : PL2B1
Dosen Pengampu : Achmad Choirudin Emcha, S.Kom., M.Eng.

PROGRAM STUDI D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2026

A. Tujuan Percobaan.....	3
B. Dasar Teori.....	3
C. Hasil dan Pembahasan.....	4
1. Tugas 1 — Profil Diri dalam Tabel HTML.....	4
2. Tugas 2 — Program Perhitungan IMT.....	6
3. Tugas 3 — Informasi Waktu dan Bulan.....	7
D. Kesimpulan.....	8
E. Daftar Pustaka.....	8

PERTEMUAN 11

PHP

A. Tujuan Percobaan

1. Memahami konsep dasar PHP sebagai bahasa pemrograman server-side.
2. Memahami cara kerja PHP dalam menghasilkan halaman web dinamis.
3. Menggunakan variabel, fungsi, dan sintaks dasar PHP dalam pembuatan program sederhana.
4. Mengimplementasikan fungsi bawaan PHP untuk pengolahan data dan waktu.
5. Membuat program PHP sederhana yang terintegrasi dengan HTML.

B. Dasar Teori

PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) merupakan bahasa pemrograman server-side scripting yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi web dinamis. Berbeda dengan HTML dan CSS yang diproses langsung oleh browser (client-side), kode PHP dijalankan terlebih dahulu di server sebelum hasilnya dikirimkan ke browser dalam bentuk HTML. Dengan mekanisme tersebut, pengguna hanya dapat melihat hasil akhirnya tanpa mengetahui kode PHP yang digunakan.

PHP banyak digunakan dalam pengembangan website karena bersifat open-source, mudah dipelajari, dan kompatibel dengan berbagai sistem operasi maupun web server. PHP dapat berjalan pada Apache, Nginx, maupun server bawaan PHP. Selain itu, PHP mendukung integrasi dengan berbagai database seperti MySQL, PostgreSQL, dan MariaDB sehingga sangat cocok digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis data.

Dalam PHP, penulisan kode diawali dengan tag `<?php` dan diakhiri dengan `?>`. PHP menyediakan berbagai fungsi bawaan untuk mempermudah pengolahan data, manipulasi string, hingga pengelolaan tanggal dan waktu. Output program dapat ditampilkan menggunakan perintah `echo`, `print`, maupun `var_dump()`. Perintah `var_dump()` umumnya digunakan untuk debugging karena dapat menampilkan tipe data beserta nilainya.

Variabel dalam PHP selalu diawali dengan simbol \$. PHP bersifat loosely typed, artinya tipe data variabel akan ditentukan secara otomatis berdasarkan nilai yang diberikan. PHP mendukung beberapa tipe data dasar seperti string, integer, float, boolean, dan null. Selain itu, PHP juga memiliki banyak fungsi string seperti strlen(), strtoupper(), substr(), dan str_replace() yang digunakan untuk memanipulasi teks.

Fungsi (function) dalam PHP digunakan untuk mengelompokkan kode agar dapat digunakan kembali. Fungsi dapat menerima parameter dan mengembalikan nilai menggunakan keyword return. Penggunaan fungsi membuat program lebih terstruktur, mudah dipelajari, dan mudah dipelihara. PHP juga mendukung default parameter value serta type declaration untuk meningkatkan keamanan dan konsistensi data.

PHP menyediakan fungsi date() untuk pengolahan tanggal dan waktu. Fungsi ini dapat digunakan untuk mengambil tanggal saat ini, nama bulan, jam, maupun jumlah hari dalam satu bulan. Agar waktu yang ditampilkan sesuai dengan lokasi pengguna, PHP menyediakan fungsi date_default_timezone_set() untuk mengatur zona waktu tertentu, misalnya Asia/Jakarta.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Tugas 1 — Profil Diri dalam Tabel HTML

Source code:

```
<?php
$nama = "Ariq Muhammad";
$nim = "25/566604/SV/27103";
$prodi = "Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak";
$asal = "Jakarta";
?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Profil Mahasiswa</title>
</head>
```

```

<body>
  <table border="1" cellpadding="8">
    <tr>
      <th colspan="2">Profil Mahasiswa</th>
    </tr>
    <tr>
      <td>Nama</td>
      <td><?php echo $nama; ?></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>NIM</td>
      <td><?php echo $nim; ?></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Program Studi</td>
      <td><?php echo $prodi; ?></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Asal Kota</td>
      <td><?php echo $asal; ?></td>
    </tr>
  </table>
</body>
</html>

```

Pembahasan

Pada tugas pertama dibuat halaman PHP sederhana untuk menampilkan biodata mahasiswa dalam bentuk tabel HTML. Data seperti nama, NIM, program studi, dan asal kota disimpan ke dalam variabel PHP. Nilai variabel kemudian ditampilkan menggunakan perintah echo. Program menunjukkan bagaimana PHP dapat disisipkan ke dalam HTML untuk menghasilkan halaman web dinamis. Penggunaan tabel HTML membuat tampilan data menjadi lebih rapi dan mudah dibaca.

2. Tugas 2 — Program Perhitungan IMT

Source code:

```
<?php
function hitungIMT($berat, $tinggi){
    $tinggiMeter = $tinggi / 100;
    $imt = $berat / ($tinggiMeter * $tinggiMeter);

    if($imt < 18.5){
        return "Kurus";
    } elseif($imt < 22.9){
        return "Normal";
    } elseif($imt < 24.9){
        return "Gemuk";
    } else {
        return "Obesitas";
    }
}

$hasil = hitungIMT(58, 174);
echo "Kategori IMT: " . $hasil;
?>
```

Pembahasan

Pada tugas kedua dibuat fungsi hitungIMT() untuk menghitung Indeks Massa Tubuh berdasarkan berat dan tinggi badan. Tinggi badan terlebih dahulu dikonversi dari sentimeter ke meter sebelum dilakukan perhitungan IMT menggunakan rumus:

$$\text{IMT} = \text{berat} / \text{tinggi}^2$$

Hasil perhitungan kemudian dikategorikan menjadi Kurus, Normal, Gemuk, atau Obesitas menggunakan percabangan if-elseif. Program ini menunjukkan penggunaan fungsi dalam PHP untuk mempermudah pengolahan data dan meningkatkan keteraturan kode program.

3. Tugas 3 — Informasi Waktu dan Bulan

Source code:

```
<?php
date_default_timezone_set('Asia/Jakarta');

$bulan = date('F');
$tanggal = date('d');
$totalHari = date('t');
$sisahari = $totalHari - $tanggal;

echo "Bulan sekarang: " . $bulan . "<br>";
echo "Tanggal hari ini: " . $tanggal . "<br>";
echo "Sisa hari bulan ini: " . $sisahari;
?>
```

Pembahasan

Pada tugas ketiga dibuat program untuk menampilkan informasi waktu menggunakan fungsi `date()`. Program mengambil nama bulan, tanggal hari ini, serta jumlah hari dalam bulan saat ini. Selanjutnya dilakukan perhitungan untuk mengetahui sisa hari yang tersisa pada bulan tersebut.

Fungsi `date_default_timezone_set()` digunakan untuk mengatur zona waktu menjadi Asia/Jakarta agar informasi waktu sesuai dengan lokasi pengguna. Tugas ini menunjukkan bahwa PHP memiliki dukungan bawaan yang lengkap untuk pengolahan tanggal dan waktu.

D. Kesimpulan

1. PHP merupakan bahasa pemrograman server-side yang mampu menghasilkan halaman web dinamis melalui proses yang dijalankan di server sebelum dikirim ke browser pengguna.
2. Integrasi PHP dengan HTML mempermudah pembuatan tampilan web yang interaktif dan fleksibel karena data dapat ditampilkan secara dinamis menggunakan variabel maupun fungsi PHP.

3. Penggunaan variabel dan tipe data dalam PHP memudahkan proses penyimpanan serta pengolahan informasi sesuai kebutuhan program.
4. Fungsi dalam PHP membantu menyusun kode program menjadi lebih terstruktur, efisien, dan dapat digunakan kembali sehingga mempermudah pengembangan aplikasi.
5. Percabangan menggunakan if, elseif, dan else dapat digunakan untuk menentukan kategori berdasarkan kondisi tertentu, seperti pada perhitungan Indeks Massa Tubuh (IMT).
6. Fungsi bawaan PHP seperti date() dan date_default_timezone_set() sangat membantu dalam pengolahan data tanggal dan waktu sesuai zona waktu yang diinginkan.
7. Praktikum ini memberikan pemahaman dasar mengenai konsep server-side programming menggunakan PHP serta penerapannya dalam pembuatan program web sederhana.

E. Daftar Pustaka

- [1] R. Nixon, *Learning PHP, MySQL & JavaScript: With jQuery, CSS & HTML5*, 6th ed. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2021.
- [2] L. Welling and L. Thomson, *PHP and MySQL Web Development*, 5th ed. Boston, MA, USA: Addison-Wesley, 2017.
- [3] The PHP Group, "PHP Manual," PHP Documentation. [Online]. Available: [PHP.net Official Documentation](https://www.php.net/manual/). [Accessed: May 19, 2026].
- [4] M. Achour et al., "PHP Date/Time Functions," PHP Documentation. [Online]. Available: [PHP Date and Time Functions](https://www.php.net/manual/en/function.date.php). [Accessed: May 19, 2026].